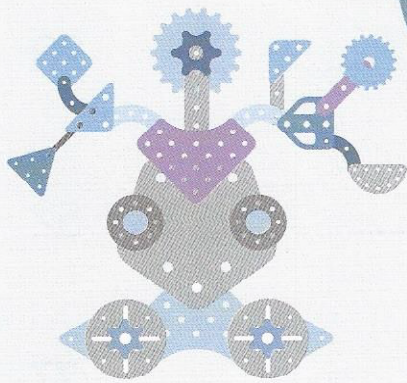
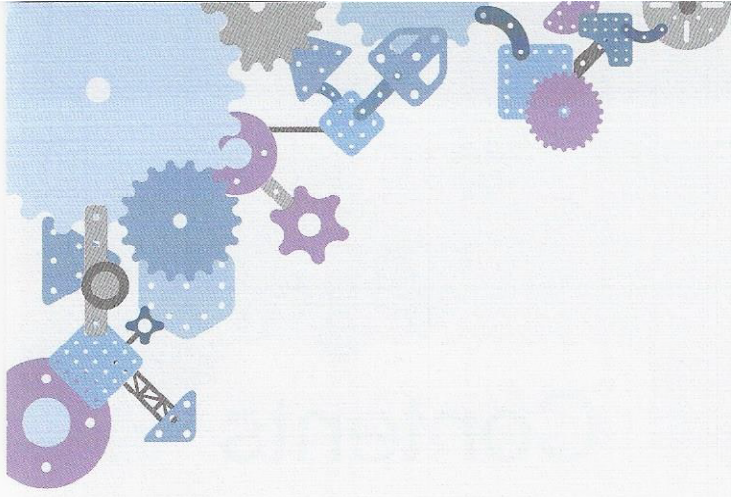




테마

1

고장난 시계

1. 고장난 시계가 가리키는 시각
2. 정확한 시각 구하기
3. 고장난 시계와 정상인 시계
4. 고장난 두 시계



민주는 토요일인 어제 낮 12시에 벽에 걸린 시계를 정확히 맞추었습니다. 그런데 오늘 낮 12시에 벽시계를 보니 오전 11시 59분 20초를 가리키고 있었습니다. 벽시계가 다음 주 일요일 오후 3시에는 몇 시를 가리킬까요? 그 시각을 구하고 방법을 설명하십시오.

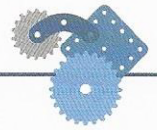
문제 해결



다음 과정을 살펴보면서 원리를 탐구해 봅시다.

▶ 민주는 토요일 낮 12시에 벽시계를 정확히 맞추었고, 다음 날인 일요일 낮 12시에 확인해 보니 오전 11시 59분 20초를 가리키고 있었습니다. 벽시계는 정확한 시계보다 하루에 얼마만큼 늦게 가는지 구하시오.

▶ 벽시계를 그대로 둔다면 월요일 낮 12시와 화요일 낮 12시에는 몇 시를 가리킬까요?



▶ 토요일 낮 12시부터 다음 주 일요일 오후 3시까지 정확한 시계로얼마가 지난 것인가요?

▶ 위에서 구한 시간 동안 민주의 벽시계가 늦게 간 총 시간을 구하시오.

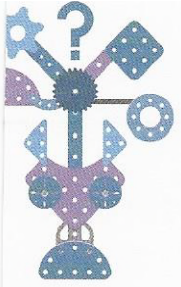
처음 문제로 다시 돌아가서 문제를 해결하고 그 과정을 정리해 보시오.



조금씩 느리게 가는 시계가 있습니다. 이 시계를 8월 10일 정오에 정확하게 맞추고 이를 이 지난 8월 12일 정오에 이 시계를 보니 오전 11시 48분을 가리키고 있었습니다. 이 시계는 한 시간에 몇 초씩 늦게 가는지 구하시오.



하루에 4분씩 빨리 가는 시계를 일요일 낮 12시에 정확하게 맞추었습니다. 6일이 지난 토요일 오전 10시에 이 시계가 가리키고 있는 시각을 구하시오.



2. 정확한 시각 구하기

도현이는 매시간 6분씩 빨라지는 고장난 손목 시계를 오늘 오전 10시 정각에 정확히 맞추어 놓았습니다. 도현이는 오늘 도서관에서 친구와 오후 4시에 만나기로 약속을 했는데, 도서관에 도착하여 손목 시계를 보니 오후 4시 3분이었습니다. 도현이는 실제로 몇 분을 더 기다려야 하나요? 또, 도현이의 시계로는 몇 분을 기다려야 하는지 구하고 방법을 설명하시오.

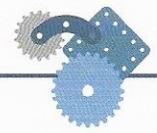
문제 해결



다음 과정을 살펴보면서 원리를 탐구해 봅시다.

▶ 도현이가 친구와 만나는 시각은 손목 시계를 정확히 맞춘 지 몇 시간 후인가요?

▶ 오후 4시에 도현이의 손목 시계가 가리키는 시각은 몇 시 몇 분입니까?



▶ 실제 1시간 동안 도현이의 손목 시계는 몇 분이 지나게 되나요? 고장난 시계의 시간과 실제 시간과는 어떤 관계가 있는지 구하시오.

▶ 도현이가 도서관에 도착했을 때, 고장난 시계로 몇 분을 더 기다려야 합니까? 또, 그 시간은 실제 시간으로 몇 분인지 구하시오.

처음 문제로 다시 돌아가서 문제를 해결하고 그 과정을 정리해 보시오.



오전 11시 정각에 맞추어 놓은 지우의 시계는 매시간 15분씩 빨리 간다고 합니다. 같은 날 이 시계가 오후 5시 15분을 가리킬 때, 정확한 시계가 가리키는 시각을 구하시오.



소영이의 시계는 정확한 시계가 69분을 갈 때 1시간을 갑니다. 이 시계를 오전 9시에 정확하게 맞춘 후, 같은 날 이 시계가 오후 2시 40분을 가리킬 때 정확한 시계가 가리키는 시각을 구하시오.



세연이는 벽시계를 새로 사서 8월 1일 낮 12시에 정확히 맞추었습니다. 그런데 벽시계가 1시간에 3분씩 늦게 간다는 사실을 알고 며칠 후 시계를 고치러 갔더니, 그때 벽시계가 가리키는 시각이 정확히 맞았습니다. 세연이가 시계를 고치러 간 때는 언제인지 구하고 방법을 설명하십시오.

문제 해결

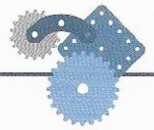


다음 과정을 살펴보면서 원리를 탐구해 봅시다.

- ▶ 1시간에 30분씩 늦게 가는 시계가 있습니다. 낮 12시부터 1시간씩 지날 때마다 정상인 시계와 고장난 시계가 가리키는 시각을 적어 보시오.

정상인 시계	12시	1시	2시			...
고장난 시계	12시	12시 30분	1시			...

- ▶ 정상인 시계와 고장난 시계가 같은 시각을 가리키려면 두 시계가 얼마만큼의 차이가 나야 하는지 설명해 보시오.



▶ 앞에서 찾은 시간만큼 차이가 나려면 며칠이 지나야 하는지 구하시오.

▶ 문제에서 주어진 1시간에 3분씩 늦게 가는 시계가 정확한 시각을 가리키는 때는 며칠 후인지 구하는 방법을 설명해 보시오.

처음 문제로 다시 돌아가서 문제를 해결하고 그 과정을 정리해 보시오.



8월 10일 오전 10시에 10분 늦은 시각을 가리켰던 시계가 다음 날 오전 10시에 14분 빠른 시각을 가리키고 있었습니다. 이 시계가 앞으로 정확한 시각을 가리킬 때는 언제인지 구하시오.



하루에 30분씩 늦어지는 시계와 정확한 시계가 있습니다. 지금 두 시계를 12시에 맞추어 놓았습니다. 앞으로 며칠 후에 두 시계가 모두 12시를 가리키는지 구하시오.



다음 과정을 살펴보면서 원리를 탐구해 봅시다.

▶ 수영이와 태연이의 손목 시계는 1월 2일 낮 12시에 각각 몇 시를 가리킵니까?

▶ 두 사람의 손목 시계가 가리키는 시각은 하루에 얼마나 차이가 납니까?

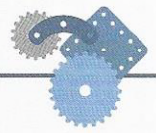


▶ 수영이와 태연이의 시계가 가리키는 시각이 같아지려면 며칠이 지나야 하는지 구하시오.

처음 문제로 다시 돌아가서 문제를 해결하고 그 과정을 정리해 보시오.



손목 시계는 1시간에 1분씩 빨리 가고, 자명종 시계는 1시간에 7분씩 빨리 갑니다. 두 시계를 같은 시각에 맞추어 놓은 후 처음으로 1시간 30분 차이가 나는 때는 몇 시간 후인지 구하시오.



한 시간에 3초씩 빨리 가는 시계와 한 시간에 2초씩 늦게 가는 시계가 있습니다. 두 시계를 어느 날 12시 정오에 정확하게 맞추어 놓았습니다. 그로부터 며칠 후에 같은 시각을 가리키는지 구하시오.



- ## 22 E-4 고장난 시계



- 3** 매시간 4분씩 늦게 가는 고장난 시계를 오늘 오전 9시에 정확하게 맞추어 놓았습니다. 같은 날 오후에 이 시계를 보니 4시 42분이었습니다. 이 시계를 보았을 때의 정확한 시각을 구하십시오.

- 4** 우리 집 벽걸이 시계는 매일 1분 30초씩 빨리 갑니다. 오늘 오전 9시에 이 시계를 정확히 맞추었습니다. 이 시계가 정확한 시각을 가리킬 때는 며칠 후인지 구하십시오.



- 5 1시간에 4분씩 빨라지는 시계와 1시간에 몇 분씩 늦어지는 시계가 있습니다. 두 시계를 같은 시각으로 맞춘 후 20시간 뒤에 확인해 보니 두 시계의 시각이 2시간 40분만큼 차이가 났습니다. 늦어지는 시계는 1시간에 몇 분씩 늦어지는지 구하시오.
- 6 두 시계 중 어느 한 시계는 한 시간에 1분씩 빨라지고, 다른 시계는 한 시간에 2분씩 느려집니다. 두 시계를 오전 9시에 정확히 맞추었습니다. 두 시계가 가리키는 시각이 1시간 차이가 날 때, 빨라지는 시계가 가리키는 시각을 구하시오.



- 7** 수경이는 한 시간에 6분씩 늦게 가는 고장난 손목 시계를 가지고 있습니다. 이 손목 시계를 어제 저녁 9시에 정확히 맞추었습니다. 학교에는 아침 9시까지 등교해야 하는데 오늘 아침 학교에 도착해서 고장난 손목 시계를 보니 오전 7시 57분이었습니다. 수경이는 몇 분을 지각했는지 구하십시오.

